

Hipertensión arterial infantil

1. Introducción y relevancia clínica

La **hipertensión arterial (HTA) infantil** se define como la **presión arterial (PA) persistentemente elevada por sobre los valores normales para edad, sexo y talla**, medida en al menos **tres ocasiones separadas**.

A diferencia del adulto, donde predomina la **HTA esencial (primaria)**, en pediatría la **causa más común es secundaria**, especialmente a **enfermedades renales**.

La detección precoz es crucial, ya que la **HTA sostenida en la infancia aumenta el riesgo de daño cardiovascular precoz**, afectando el corazón, riñones, retina y sistema nervioso central.

En el **EUNACOM**, este tema suele abordarse con un caso de **niño obeso o con enfermedad renal crónica** y valores tensionales elevados, preguntando por la **definición, examen diagnóstico inicial o manejo terapéutico**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

a. Mecanismo fisiopatológico

La presión arterial depende de:

$$PA = \text{Gasto Cardíaco} \times \text{Resistencia Vascular Periférica}$$

Las alteraciones pueden deberse a:

- **Aumento del volumen intravascular** (retención de sodio y agua).
- **Aumento del tono simpático**.
- **Alteración del sistema renina–angiotensina–aldosterona (RAAS)**.
- **Vasoconstricción sostenida** por causas renales o endocrinas.

b. Clasificación etiológica

Tipo	Frecuencia	Causas
Primaria (esencial)	10–20 %	Asociada a obesidad, historia familiar, sedentarismo.
Secundaria	80–90 %	Predomina etiología renal (70 %) : glomerulopatías, reflujo vesicoureteral, estenosis de arteria renal, enfermedad poliquística. También causas endocrinas (hiperaldosteronismo, feocromocitoma, Cushing) y cardiovasculares (coartación de aorta).

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

a. Manifestaciones clínicas

La mayoría de los niños son **asintomáticos** y la HTA se detecta en controles de salud.

Cuando hay síntomas, suelen ser inespecíficos:

- Cefalea.
- Epistaxis.
- Irritabilidad o alteraciones del sueño.
- Fatiga o mareos.
- En HTA grave o crisis hipertensiva: vómitos, visión borrosa, convulsiones.

b. Signos físicos de sospecha de causa secundaria

Hallazgo	Posible etiología
Soplo abdominal	Estenosis de arteria renal

Pulsos femorales débiles, gradiente brazo-pierna >20 mmHg

Coartación de aorta

Estrías, obesidad, cara de luna

Síndrome de Cushing

Taquicardia, sudoración, crisis paroxísticas

Feocromocitoma

Masa abdominal

Tumor renal

4. Diagnóstico y clasificación (según AAP 2017 / MINSAL 2023)

a. Medición correcta

- Niño tranquilo, sentado, reposo ≥ 5 min.
- Manguito adecuado: ancho ≈ 40 % del perímetro braquial.
- Medir en ambos brazos y una pierna.
- Usar valores según **percentiles de edad, sexo y talla**.

b. Clasificación de presión arterial (≥ 1 año)

Categoría	Definición (percentiles según tablas AAP 2017)
Normal	$< p90$
Elevada (prehipertensión)	$\geq p90$ y $< p95$, o 120/80 mmHg si mayor

Hipertensión estadio 1 $\geq$ p95 hasta p95 + 12 mmHg, o 130/80–139/89

Hipertensión estadio 2 $\geq$ p95 + 12 mmHg, o $\geq$ 140/90

Crisis hipertensiva $\geq$ 180/120 o síntomas de daño órgano blanco

En adolescentes $\geq$ 13 años, se usan los mismos puntos de corte que en adultos ($\geq$ 130/80).

c. Exámenes iniciales (para buscar causa y daño órgano blanco)

Tipo	Exámenes sugeridos
Básicos para todos	Hemograma, creatinina, electrolitos, orina completa, perfil lipídico, glicemia, ecografía renal y de vías urinarias.
Si sospecha secundaria	CPK, cortisol, catecolaminas urinarias, aldosterona y renina plasmática, ecocardiograma, Doppler renal, TAC o RMN abdominal.
Evaluación de daño órgano blanco	Ecocardiografía (hipertrofia ventricular izquierda), fondo de ojo, microalbuminuria.

5. Tratamiento (según Guías MINSAL / AAP / SOCHIPE)

a. Medidas generales (primer paso en toda HTA leve-moderada)

- **Reducción de peso:** dieta equilibrada, evitar ultraprocesados.
- **Ejercicio físico:** $\geq$ 60 minutos diarios.
- **Disminuir consumo de sal:** <2 g/día.

- **Evitar cafeína y tabaco.**
- **Tratar comorbilidades:** dislipidemia, resistencia a insulina.

Estas medidas pueden normalizar la PA en el 70–80 % de los casos de HTA primaria.

b. Indicaciones de tratamiento farmacológico

- HTA persistente **a pesar de 6 meses de medidas no farmacológicas.**
 - **Hipertensión secundaria confirmada.**
 - **HTA estadio 2.**
 - Daño de órgano blanco (HVI, microalbuminuria, retinopatía).
 - Diabetes mellitus tipo 1 o 2.
-

c. Fármacos más utilizados

Grupo	Fármacos	Comentarios
IECA	Enalapril, Captopril	Elección en HTA por origen renal o diabetes. Evitar en estenosis bilateral de arteria renal.
ARA II	Losartán	Alternativa si tos por IECA.
Betabloqueadores	Propranolol, Atenolol	Útiles en HTA con taquicardia o ansiedad.
Calcioantagonistas	Amlodipino	Buena tolerancia, útil en adolescentes.

Diuréticos

Hidroclorotiazida,
Furosemida

Complemento o elección en sobrecarga de volumen.

El objetivo terapéutico es reducir la PA < p90 o <130/80 mmHg (según edad).

d. Crisis hipertensiva (urgencia o emergencia)

- **Emergencia:** HTA + daño agudo órgano blanco (encefalopatía, convulsiones, insuficiencia cardíaca, renal).
 - **Manejo inmediato:**
 - Monitorización en UCI.
 - Reducción gradual de PA (no >25 % en primeras 8 h).
 - Fármacos IV: **labetalol, nicardipino, hidralazina.**
-

6. Complicaciones y pronóstico**a. Complicaciones**

- **Cardíacas:** hipertrofia ventricular izquierda, insuficiencia cardíaca.
- **Renales:** proteinuria, nefroesclerosis.
- **Neurológicas:** encefalopatía hipertensiva, accidente vascular.
- **Oculares:** retinopatía hipertensiva.

b. Pronóstico

Con detección precoz y control adecuado, el pronóstico es excelente.

La persistencia sin tratamiento puede provocar daño cardiovascular irreversible en la adultez temprana.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

□ **Perlas:**

1. En niños, **la hipertensión es secundaria en la mayoría de los casos.**
2. **Principal causa:** enfermedad renal crónica o glomerulopatía.
3. **Definición:** PA $\geq$ p95 para edad, sexo y talla (en ≥ 3 mediciones).
4. **Primer paso:** medidas no farmacológicas por 6 meses.
5. Si persiste → iniciar **IECA o ARA II.**
6. Evaluar **daño de órgano blanco** con ecocardiografía y orina.
7. En crisis hipertensiva → manejo en UCI con **labetalol o nicardipino IV.**

□ **Errores frecuentes:**

- Diagnosticar HTA con una sola medición elevada.
 - Usar manguito inadecuado (da lecturas falsas).
 - No pesquisar causas secundarias.
 - Tratar precozmente sin modificar estilo de vida.
 - No derivar a nefrología pediátrica en casos secundarios.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **hipertensión infantil** se define por **percentiles ≥ 95 para edad, sexo y talla.**
2. En niños, la **causa más frecuente es secundaria (renal).**
3. **Medidas no farmacológicas** son el primer paso en toda HTA leve.
4. **IECA / ARA II** son los fármacos de elección si requiere tratamiento.
5. **Buscar daño órgano blanco** con ecocardiografía, orina y fondo de ojo.
6. En **crisis hipertensiva**, reducción gradual de PA con fármacos EV.

7. Detección y control precoz previenen daño cardiovascular futuro.